

**Manual de Administrador CheckMK de Proyecto Intermodular
LogiTrans S.A.**



David Felipe Manosalva Niño

Tutor: Juan Sánchez González

**C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos en Red
IES Albarregas 2025/26
Fecha entrega: 01/06/26**

ÍNDICE

1. Acceso al Panel	2
2. Panel Principal	2
3. Arrancar y Parar CheckMK	2
4. Añadir un Nuevo Host	3
5. Interpretar los Estados	4
6. Problemas Frecuentes	4
La web de CheckMK no carga	4
Un host aparece en rojo aunque el servidor esté encendido	5
Los servicios Docker no aparecen en el Docker host	5

1. Acceso al Panel

Accede al panel de CheckMK desde cualquier equipo de la LAN corporativa:

<http://192.168.1.60/logitrans>

Introduce el usuario **cmkadmin** y la contraseña configurada durante la instalación. Una vez dentro verás el Main Dashboard con el estado global de todos los hosts y servicios monitorizados.

2. Panel Principal

El Main Dashboard muestra tres secciones principales. El resumen de hosts indica cuántos están en estado OK (verde), WARNING (amarillo) o CRIT (rojo). El resumen de servicios hace lo mismo para cada servicio individual monitorizado. Y el mapa de red muestra la topología de hosts y sus conexiones.

Para ver el detalle de un host específico ve a Monitor → All hosts y haz clic sobre el nombre del host. Verás todos sus servicios con su estado actual, el último valor recogido y la hora de la última comprobación.

3. Arrancar y Parar CheckMK

Si necesitas reiniciar el servidor CheckMK o la VM, usa estos comandos en la VM del servidor (192.168.1.60):

sudo omd status logitrans Comprobar que todo está corriendo

sudo omd start logitrans Arrancar si está parado

sudo omd stop logitrans Parar

sudo omd restart logitrans Reiniciar

Importante: el Apache del sistema debe estar activo para que CheckMK sea accesible desde el navegador. Si la web no carga comprueba primero:

sudo systemctl status apache2

sudo systemctl start apache2

4. Añadir un Nuevo Host

Cuando se incorpore un nuevo servidor a la infraestructura sigue este proceso:

Paso 1: Instalar el agente en el nuevo servidor.

Para Linux:

wget

[http://192.168.1.60/logitrans/check_mk/agents/check-mk-agent_2.3.0p18-1_all.d](http://192.168.1.60/logitrans/check_mk/agents/check-mk-agent_2.3.0p18-1_all.deb)
eb

sudo dpkg -i check-mk-agent_2.3.0p18-1_all.deb

Para Windows: descarga e instala check_mk_agent.msi desde http://192.168.1.60/logitrans/check_mk/agents/windows/check_mk_agent.msi y crea una regla de firewall para el puerto TCP 6556.

Paso 2: Añadir el host en CheckMK: Setup → Hosts → Add host. Rellena el nombre y la IP y guarda.

Paso 3: Verificar conectividad: haz clic en Save & run connection tests. El ping y el agente deben aparecer en verde.

Paso 4: Descubrir servicios: haz clic en Save & run service discovery. Revisa los servicios descubiertos y haz clic en Accept all.

Paso 5: Aplicar cambios: haz clic en el botón naranja de cambios pendientes arriba a la derecha y luego en **Activate on selected sites**.

5. Interpretar los Estados

Color / Estado	Significado	Acción recomendada
Verde — OK	El servicio funciona dentro de los parámetros normales.	Ninguna.
Amarillo — WARNING	El servicio funciona pero ha superado un umbral de advertencia.	Revisar el servicio, puede indicar un problema próximo.
Rojo — CRIT	El servicio ha fallado o superado el umbral crítico.	Intervención inmediata requerida.
Gris — UNKNOWN	CheckMK no puede determinar el estado del servicio.	Verificar que el agente responde y el servicio existe.
Naranja — PENDING	El servicio acaba de añadirse y aún no hay datos.	Esperar al siguiente ciclo de comprobación.

6. Problemas Frecuentes

La web de CheckMK no carga

Comprueba que el sitio OMD está corriendo con `sudo omd status logitrans` y que Apache está activo con **`sudo systemctl status apache2`**. Si Apache estaba parado, inícialo y vuelve a intentarlo.

Un host aparece en rojo aunque el servidor esté encendido

Lo más probable es que el agente no esté instalado o que el firewall bloquee el puerto 6556. Verifica desde el servidor CheckMK con:

telnet IP_DEL_HOST 6556

Si la conexión falla el puerto está bloqueado. En Linux comprueba ufw y en Windows el Firewall de Windows Defender.

Los servicios Docker no aparecen en el Docker host

El plugin mk_docker requiere la librería Python docker instalada en el Docker host. Instálala con **sudo pip3 install docker --break-system-packages** y luego haz un **nuevo service discovery desde CheckMK**.

Monitorización de la VPS y contenedores Docker con CheckMK

Para supervisar la infraestructura desplegada en la VPS de LogiTrans se implementó un sistema de monitorización centralizado mediante CheckMK. El objetivo fue monitorizar tanto el sistema Linux de la VPS como los contenedores Docker desplegados en producción.

El principal problema encontrado fue que **el servidor CheckMK se encontraba en una máquina virtual dentro de la red corporativa local, mientras que la VPS estaba alojada en OVH y accesible únicamente desde internet**. Al pertenecer a redes distintas no existía conectividad privada directa entre ambos sistemas.

Para resolver este problema se utilizó **Tailscale**, creando una red privada virtual entre la VM de CheckMK y la VPS. De este modo ambos equipos recibieron direcciones IP privadas dentro de la red **Tailscale** y pudieron comunicarse de forma segura sin exponer el servicio de monitorización públicamente.

Posteriormente se instaló el agente oficial de CheckMK en la VPS Linux y se registró el host dentro de la plataforma utilizando la IP privada de Tailscale. Además,

se configuró el firewall UFW para permitir conexiones al puerto 6556 únicamente desde la IP privada del servidor CheckMK:

sudo ufw allow from 100.99.71.14 to any port 6556

Con esta configuración el agente solo es accesible desde el servidor de monitorización, aumentando la seguridad de la infraestructura.

Para ampliar la supervisión también se instaló el plugin oficial de Docker (mk_docker.py), permitiendo monitorizar los contenedores desplegados en producción, incluyendo HAProxy, Apache, PHP-FPM y MariaDB.

Finalmente, CheckMK quedó configurado para monitorizar recursos críticos como CPU, memoria RAM, almacenamiento, red, uptime, servicios systemd y estado de los contenedores Docker, proporcionando una monitorización centralizada y en tiempo real de toda la infraestructura.